

План-конспект занятия № 2

Тема занятия:

Сенсоры EV3.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся представление о назначении сенсоров LEGO MINDSTORMS EV3, принципе передачи данных управляющему блоку и возможностях применения датчика касания, цвета, ультразвукового и гироскопического датчиков.

Задачи занятия

Образовательные:

- сформировать понятие сенсора как устройства получения информации из окружающей среды;
- познакомить с назначением основных сенсоров EV3 и правилами их подключения;
- показать, как данные сенсоров используются в программах для принятия решений.

Развивающие:

- развивать умение выбирать сенсор в зависимости от поставленной задачи;
- формировать навыки анализа причинно-следственной связи между показанием датчика и действием робота;
- развивать исследовательское и алгоритмическое мышление.

Воспитательные:

- формировать аккуратность при подключении сенсоров и сборке моделей;
- воспитывать ответственное отношение к проведению экспериментов;

– развивать интерес к созданию самостоятельных робототехнических решений.

Оборудование

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, набор LEGO MINDSTORMS EV3, программируемый блок, датчик касания, датчик цвета, ультразвуковой и гироскопический датчики, моторы, модели или инструкции «Сортировщик цветов», «Гиро-Бой», «Щенок» и «Манипулятор».

Теоретический блок

1. Что такое сенсор

Сенсор — это устройство, которое получает информацию из окружающей среды и передаёт её управляющему блоку робота. Сенсоры можно сравнить с органами чувств человека: они помогают роботу определять препятствия, цвет, расстояние, касание и изменение положения.

Без сенсоров робот выполняет только заранее заданную последовательность команд. С сенсорами он может менять поведение в зависимости от ситуации.

2. Подключение сенсоров и передача данных

Сенсоры EV3 подключаются к входным портам 1, 2, 3 и 4. В программе необходимо указать тот же порт, к которому фактически подключено устройство.

Работу сенсора можно представить как последовательность: окружающая среда — сенсор — блок EV3 — программа — действие робота. Сенсор измеряет параметр, блок получает данные, а программа определяет дальнейшее действие.

3. Датчик касания

Датчик касания определяет, нажата кнопка или отпущена. Он применяется для реакции на столкновение, запуска действия пользователем или определения крайнего положения механизма.

Например, робот может ехать вперёд до нажатия датчика, после чего остановиться, отъехать назад и повернуть.

4. Датчик цвета

Датчик цвета определяет цвет поверхности и уровень отражённого света. Он используется для движения по линии, остановки у цветной метки и сортировки предметов по цвету.

Чёрная поверхность отражает меньше света, чем белая, поэтому робот может различать линию и фон.

5. Ультразвуковой датчик

Ультразвуковой датчик измеряет расстояние до объекта. Он позволяет роботу обнаруживать препятствия, останавливаться перед стеной или выбирать направление объезда.

Например, робот может двигаться вперёд, пока расстояние больше 20 сантиметров, а затем остановиться.

6. Гироскопический датчик

Гироскопический датчик измеряет угол поворота и скорость вращения. Он помогает выполнять точные повороты и контролировать положение модели.

С помощью гироскопа робот может повернуть на заданный угол или удерживать равновесие.

7. Совместное использование сенсоров

В одной модели можно использовать несколько сенсоров. Например, робот-щенок может реагировать на прикосновение и одновременно определять объект возле датчика цвета.

Совместная работа сенсоров позволяет создавать более сложное и самостоятельное поведение робота.

Практический блок

Задание 1. Робот определяет цвет объекта

Обучающимся необходимо собрать или изучить модель «Сортировщик цветов», определить расположение датчика цвета, запустить программу и проверить реакцию на объекты разных цветов.

Задание 2. Робот удерживает равновесие

Обучающимся необходимо собрать или изучить модель «Гиро-Бой», определить расположение гироскопического датчика и объяснить, как его показания помогают управлять моторами и удерживать положение.

Задание 3. Интерактивный робот-щенок

Обучающимся необходимо определить используемые в модели «Щенок» датчики и проверить, как робот реагирует на прикосновение и действия пользователя.

Задание 4. Роботизированная рука

Обучающимся необходимо изучить модель «Манипулятор», проверить работу механизма захвата и предложить сенсор, который можно добавить для автоматизации сортировки или захвата предметов.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся получают первичное представление о Scratch 2.0, знакомятся с интерфейсом программы и учатся понимать назначение основных элементов среды.

Карточки для практических занятий.

№1. Какой сенсор нужен?

Робот должен остановиться
перед стеной

ультразвуковой
датчик

Робот должен ехать
по чёрной линии

датчик цвета

Робот должен повернуть
ровно на 90 градусов

гироскопический
датчик

Робот должен реагировать
на нажатие

датчик касания

№2. Соотнесите сенсор и измеряемый параметр

Датчик касания

нажатие или отпускание

Датчик цвета

цвет или отражённый свет

Ультразвуковой датчик

расстояние до объекта

Гироскопический датчик

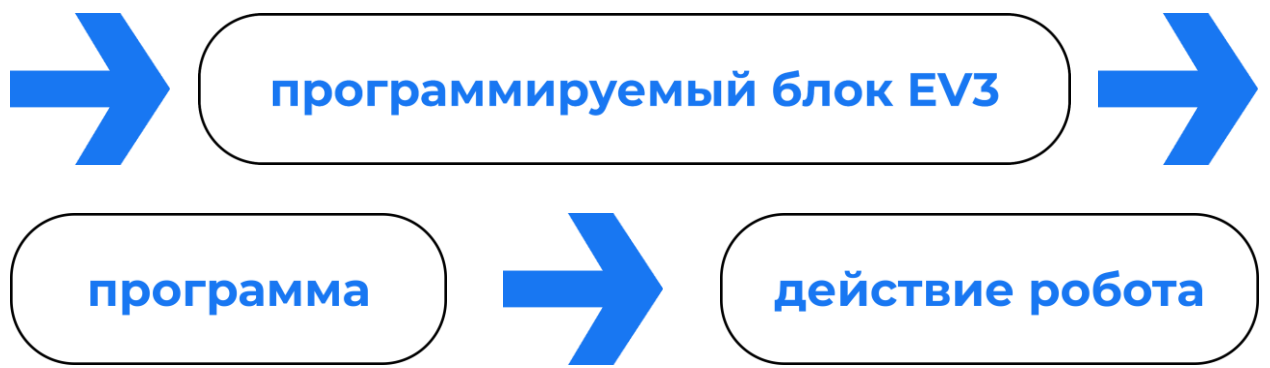
угол поворота и скорость
вращения

№3. Схема работы сенсора

окружающая среда



сенсор



№4. Модели для исследования сенсоров



№5. Проверка подключения сенсора

1. Подключить сенсор к порту 1, 2, 3 или 4.
2. Проверить номер порта на блоке.
3. Указать тот же порт в программе.
4. Открыть просмотр портов.
5. Изменить показание сенсора и убедиться, что значение меняется.